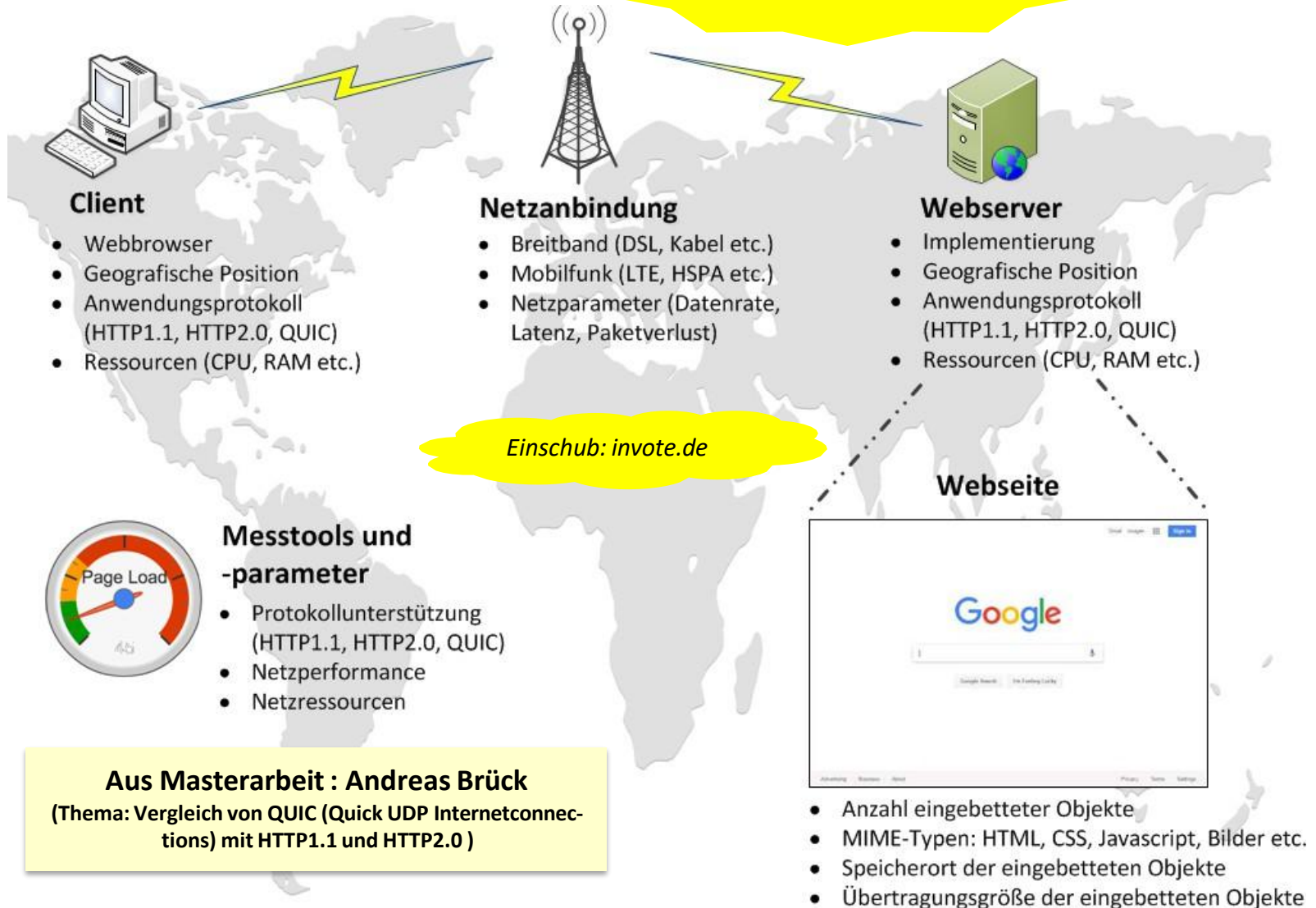




Großes Thema: Virtualisierung der IT-Infrastruktur

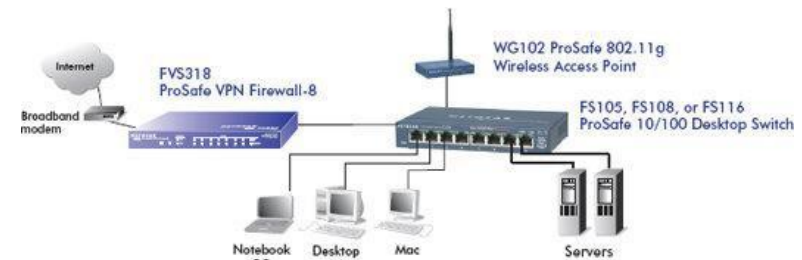
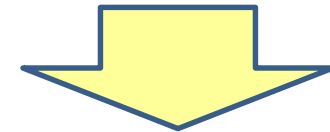
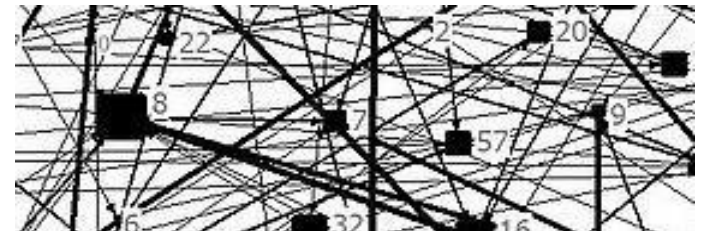
Virtualisierung aller Komponenten:

- Server
- Systeme
- Applikationen
- Netze

Technologien+Produkte zur Virtualisierung:

- System-Virtualisierung:
VMware, KVM, Xen
- Container-Virtualisierung:
 - Docker
 - Kubernetes

virtuelle Netzstrukturen



reale Netzstrukturen



Modul 0: Netztopologien und Kommunikationsflüsse

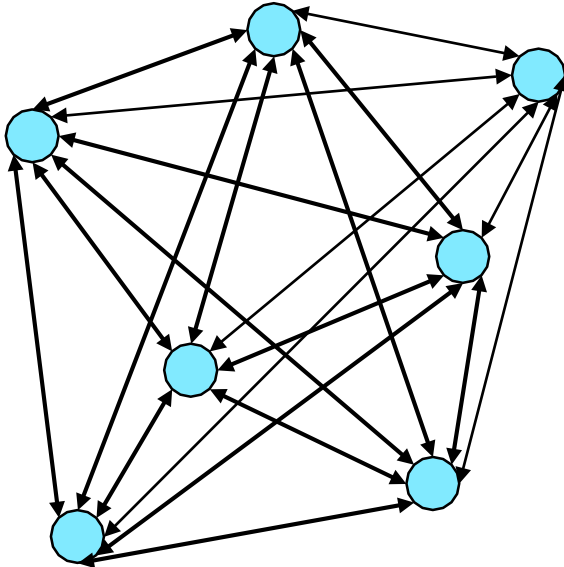
Netztopologien:

Geometrische Grundstruktur, mit welcher Geräte bzw. Systeme zu einem Kommunikationsnetz verbunden werden.

Kommunikationsflüsse:

An wen richtet sich die Kommunikation im Netz?

Netztopologie: vollvermaschtes Netz



Aufgabe:

Stellen Sie für ein vollvermaschtes Netz die Leitungszahl L als Funktion der Knotenanzahl N dar.

Bewertung:

Änderungsaufwand:

.....
.....

Zuverlässigkeit:

.....
.....

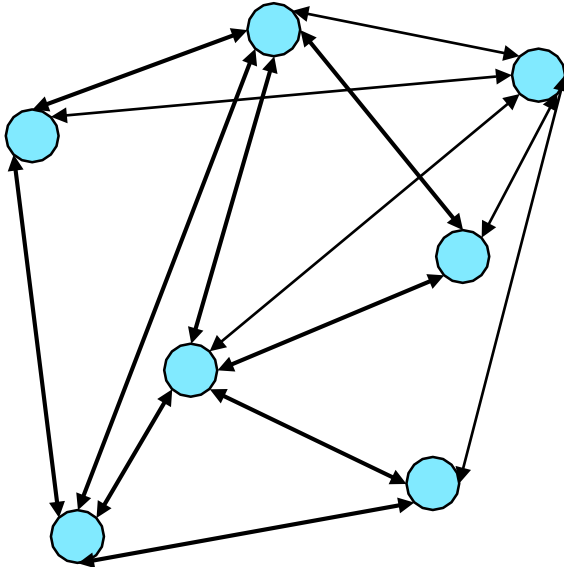
Leistungsfähigkeit:

.....
.....

Kosten:

.....
.....

Netztopologie: teilvermaschtes Netz



Bewertung:

Änderungsaufwand:

.....
.....

Zuverlässigkeit:

.....
.....

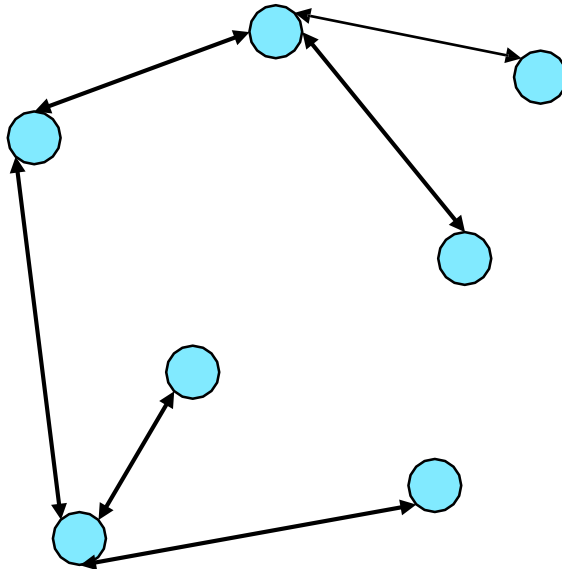
Leistungsfähigkeit:

.....
.....

Kosten:

.....
.....

Netztopologie: Baum



Aufgabe:

Welche Knoten könnten im angegebenen Beispiel die Funktion eines Wurzelknotens übernehmen?

Bewertung:

Änderungsaufwand:

.....
.....

Zuverlässigkeit:

.....
.....

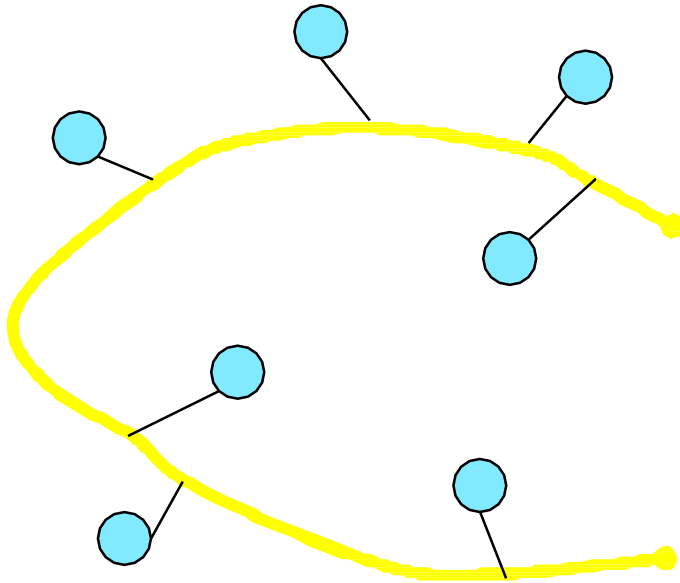
Leistungsfähigkeit:

.....
.....

Kosten:

.....
.....

Netztopologie: Bus



Bewertung:

Änderungsaufwand:

.....
.....

Zuverlässigkeit:

.....
.....

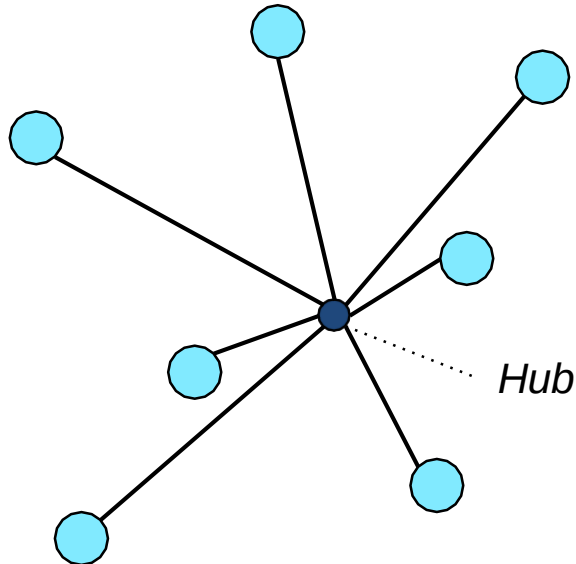
Leistungsfähigkeit:

.....
.....

Kosten:

.....
.....

Netztopologie: Sterntopologie



Aufgabe:

Wie lässt sich eine "logische" Ringtopologie als "physischer" Stern realisieren?

→ sternförmige Ringtopologie

Bewertung:

Änderungsaufwand:

.....
.....

Zuverlässigkeit:

.....
.....

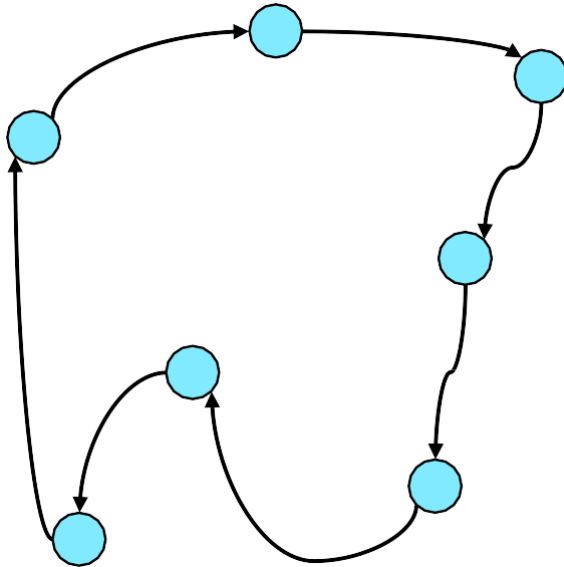
Leistungsfähigkeit:

.....
.....

Kosten:

.....
.....

Netztopologie: einfacher, gerichteter Ring



Bewertung:

Änderungsaufwand:

.....
.....

Zuverlässigkeit:

.....
.....

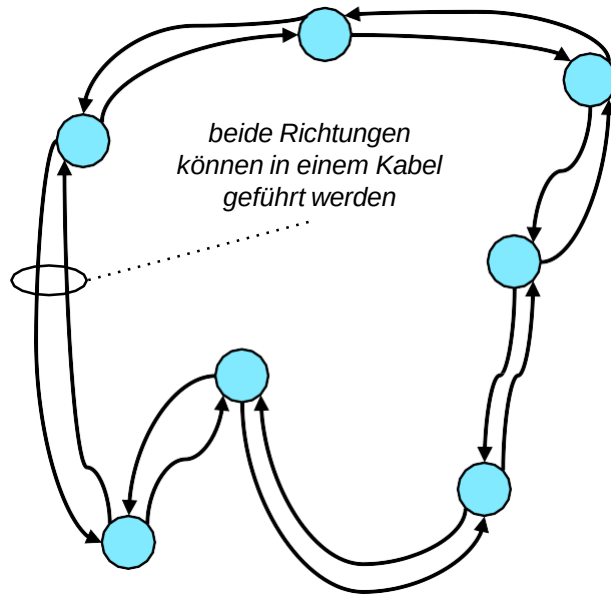
Leistungsfähigkeit:

.....
.....

Kosten:

.....
.....

Netztopologie: doppelter, gegenläufiger Ring



Aufgabe:

Entwickeln Sie für eine doppelte, gegenläufige Ringtopologie ein Ausfallkonzept (Ausfall eines Knotens, einer Leitung oder eines Leitungspaares).

Bewertung:

Änderungsaufwand:

.....
.....

Zuverlässigkeit:

.....
.....

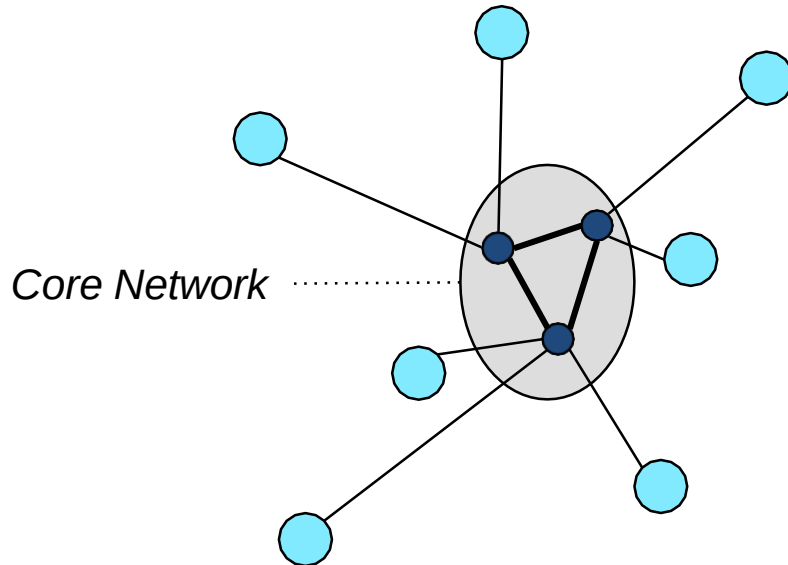
Leistungsfähigkeit:

.....
.....

Kosten:

.....
.....

Netztopologie: Hierarchisches Netz



Bewertung:

Änderungsaufwand:

.....
.....

Zuverlässigkeit:

.....
.....

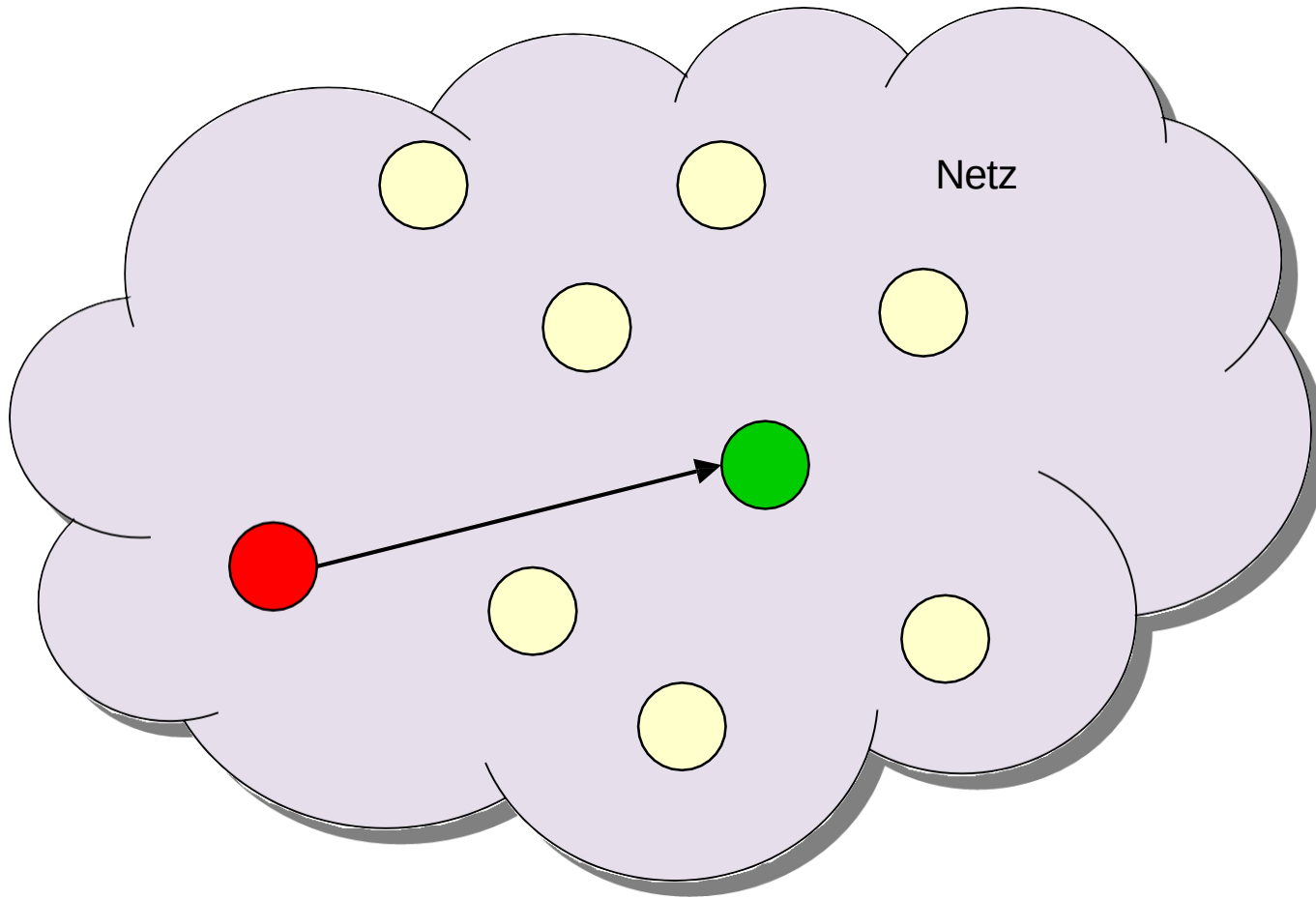
Leistungsfähigkeit:

.....
.....

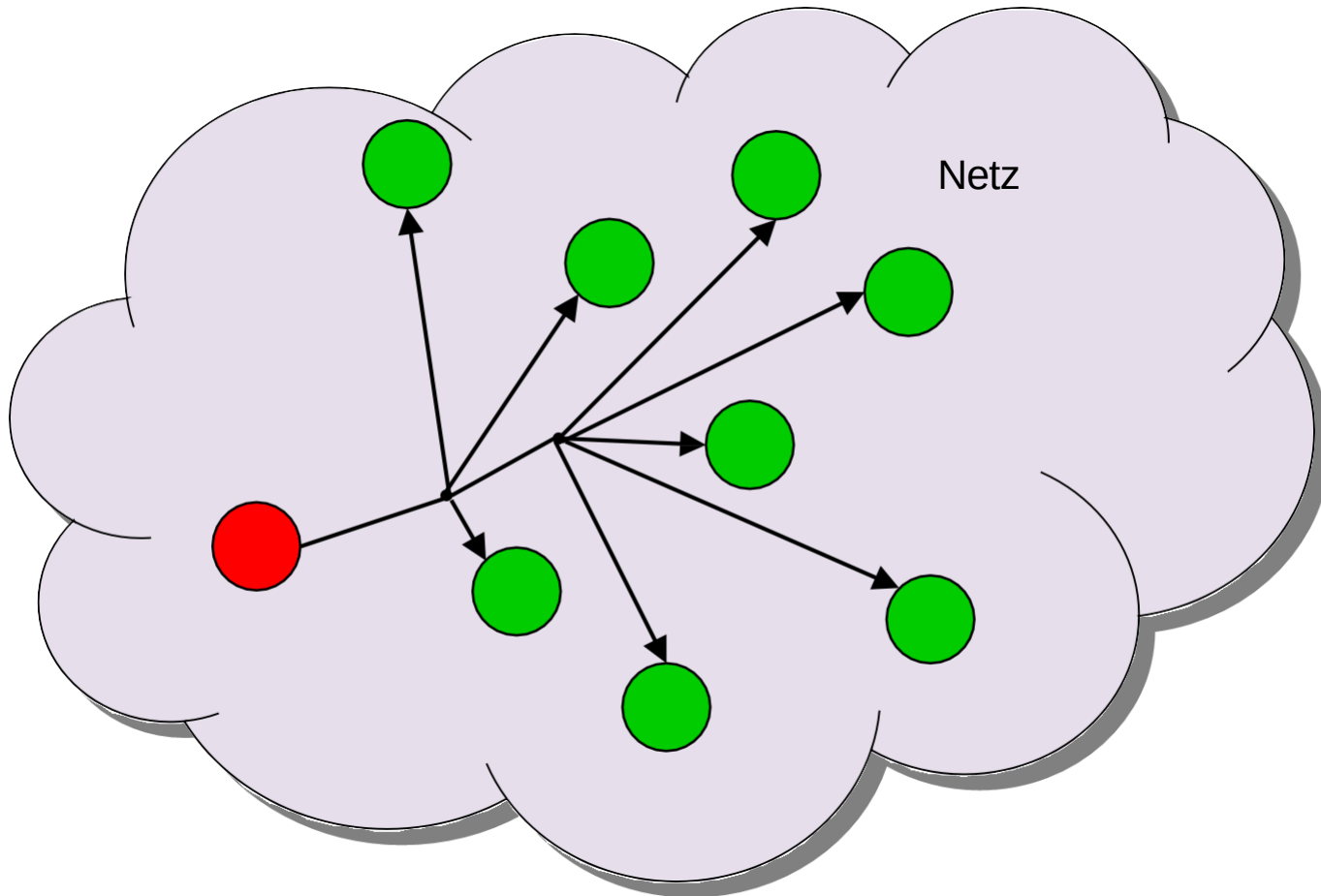
Kosten:

.....
.....

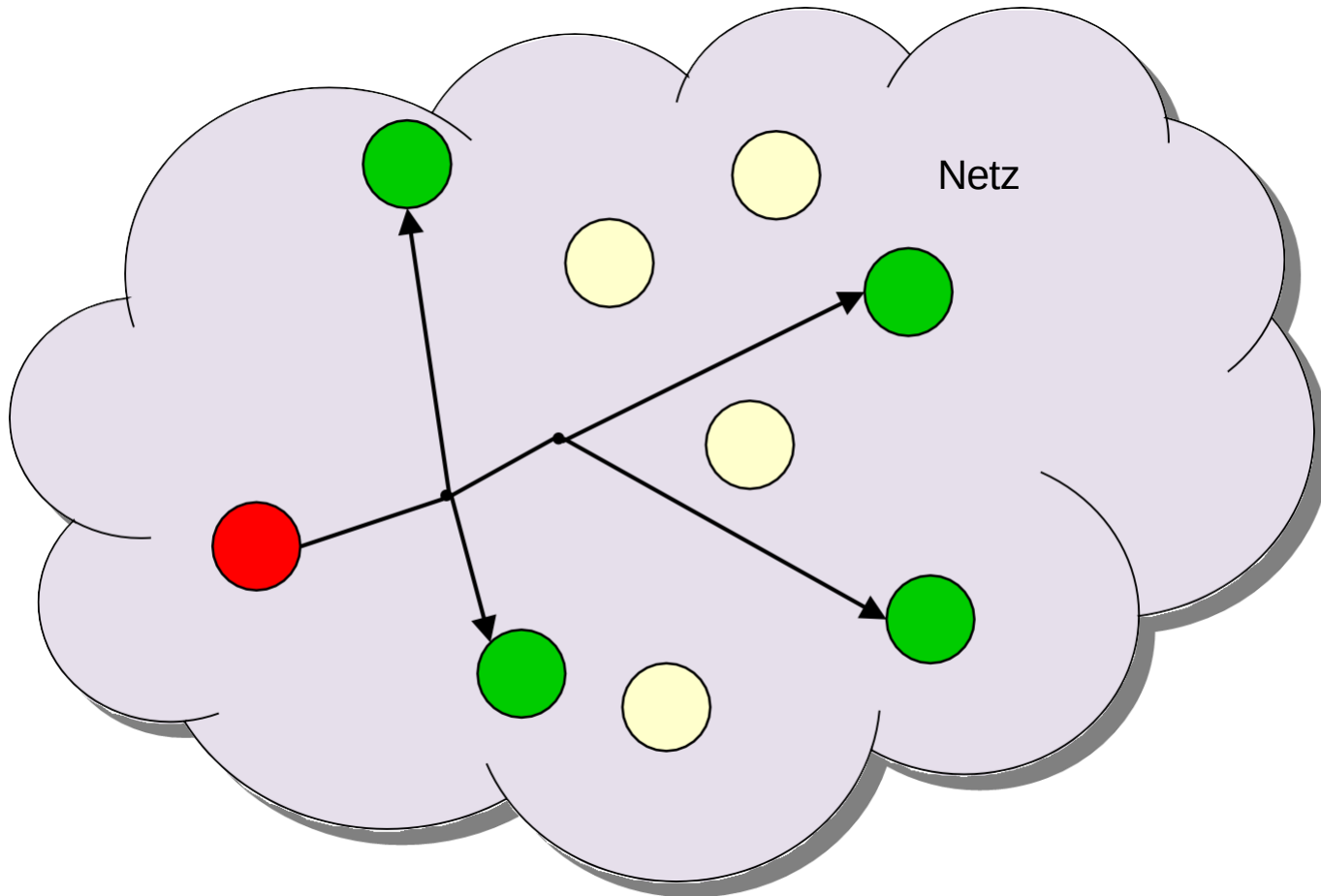
Kommunikationsfluss: Unicast



Kommunikationsfluss: Broadcast



Kommunikationsfluss: Multicast



Kommunikationsfluss: Anycast

